

숫자판 만들기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
5 초	128 MB	1559	693

문제

가로의 크기와 세로의 크기가 각각 N 인 숫자판이 있다. 숫자판의 각 칸에는 음 아닌 정수들만 들어갈 수 있고 각 행과 각 열의 합이 미리 주어진다고 하자. $N=2$ 인 경우의 예가 다음에 있다.

?	?	12
?	?	4
6	10	

위 그림에서 숫자판 옆의 수는 해당하는 행에 들어가는 숫자의 합을 나타내며, 숫자판 아래의 수는 해당하는 열에 들어가는 숫자의 합을 나타낸다. 이제, 숫자판에 주어진 합과 일치하도록 수를 넣으려고 한다. 합이 일치되도록 숫자를 넣는 방법은 여러 가지 있을 수 있으며 위의 예에 대해 서로 다른 형태를 3가지만 보이면 다음과 같다.

5	7
1	3
6	6
0	4
4	8
2	2

이 문제에서는 가능한 여러 가지 형태중 숫자판에 들어가는 최대 숫자의 값을 최소로 하

는 형태를 찾고자 한다. 그러므로, 위의 예에서는 최대 숫자가 6 인 형태가 원하는 답이다. 이 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력의 첫째 줄에는 행(열)의 크기 N 이 주어진다($1 \leq N \leq 50$). 둘째 줄에는 N 개의 정수가 주어진다. 주어지는 정수는 1행부터 N 행까지의 합을 차례대로 나타낸다. 셋째 줄에는 N 개의 정수가 주어진다. 주어지는 정수는 1열부터 N 열까지의 합을 차례대로 나타낸다. 합을 나타내는 각 정수는 0 이상 10000 이하이다. 숫자판을 구성할 수 없는 입력은 주어지지 않는다고 가정한다.

출력

첫 줄에는 배정된 수들중 최댓값을 출력한다. 둘째 줄부터 $(N+1)$ 째줄까지 각 행에 배정된 수들을 한 줄에 한 행씩 출력한다. 배정되는 각각의 정수는 0 이상이어야 한다.

예제 입력 1

2

12 4

6 10

예제 출력 1

6

6 6

0 4

출처

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [citizen](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [이분 탐색](#)
- [매개 변수 탐색](#)
- [최대 유량](#)